Текстовое описание первого практического задания, сделанного в рамках курса - "Прямые задачи численного моделирования"

7 марта 2026 г.

Описание задания

Необходимо выполнить численное моделирование системы. Система - есть двуступенчатая ракета, стартующяя с планеты земля. На ракету действует сила гравитации. Ракета может изменять свое положение по мере полета, это изменение происходит при помощи заранее заданной, и просчитанной функции, которая управляет полетом. Цель - вывести планету на орбину земли. Провести эксперименты с реальными ракетами (Союз, Falcon 9, и тому подобное). Также работа требует сранения полученных результатов с инвариантами, для того чтобы понять на сколько данные сходятся или расходятся. В планах сравнить несколько численных методов. Хочется отметить, что задача упрощеня для 2D.

Решение задачи, постановка системы ОДУ.

Для начала рассмотрим уравнения Мещерского:

$$M(t)\frac{dv}{dt} = u_1(t)\frac{dm_1}{dt} - u_2(t)\frac{dm_2}{dt} + F$$

В данном случае:

1. $M(t)$ - масса материальной точки, изменяющяяся за счет обмена частицами с окр средой, в произвольный момент временит t
2. $v =$ скорость движения точки материальной массы
3. F -результирующяя внешних сил, действующих на м.т переменной массы со стороны ее внешнего окружения.
4. $u_1(t) = v_1 - v$ - относительная скорость присоединяющихся частиц.
5. $u_2(t) = v_2 - v$ - относительная скорость отъединяющихся частиц.
6. $\frac{dm_1}{dt} > 0, \frac{dm_2}{dt} > 0$ - скорость увеличения суммарной массы присоединяющихся частиц и скорость увеличения суммарной массы отделившихся частиц.

Отметим, что инвариант системы можно проверить при помощи одного из решений уравнения Мещерского - формулы Циалковского

$$F_r = u_1 \frac{dm_1}{dt} - u_2 \frac{dm_2}{dt}$$

- Реактивная сила

Постороим систему ОДУ для нашей модели.

Изначально имеем уравнение Мещерского.

Ракета - тело, которое отделяет частицы, присоединения частиц извне нету

$$\frac{dm_1}{dt} = 0$$

Тогда уравнение имеет вид

$$M(t)\frac{dv}{dt} = -u_2(t)\frac{dm_2}{dt} + F$$

Заметим, что

$$\frac{dm_2}{dt} > 0$$

где $\frac{dm_2}{dt}$ — скорость появления массы отделившейся частицы.

Масса ракеты при этом убывает. Из закона сохранения массы следует, что убыль массы равна массе отделившихся частиц:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{dm_2}{dt}$$

Заметим, что u_2 - это относительная скорость отделяющихся частиц:

$$u_2 = v_2 - v$$

В ракетном двигателе газы выбрасываются строго назад через сопло, в том случае, если ракета движется соплом вперед, а газы летят в противоположном направлении, то введем единичный вектор e - указывающий напраление движения ракеты (вдоль ее продольной оси от хвоста к носу), тогда:

1. Скорость ракеты - $v = ve$
2. Скорость газов относительно ракеты направлена назад: $-ue$, u > 0 - модуль относительной скоросты истечения.
3. Абсолютная скорость газов: $v_2 = v + (-ue) = (v - u)e$
   $\implies u_2 = v_2 - v = (v - u)e - ve = -ue$

Подставим полученный результат в уравнение.

$$M\frac{dv}{dt} = -(-ue)\frac{dm_2}{dt} + F = ue\frac{dm_2}{dt} + F$$

Масса ракеты M убывает за счёт отделения газов:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{dm_2}{dt}.$$

Введём секундный расход массы топлива $\mu = -\frac{dM}{dt} > 0$ (кг/с). Тогда $\frac{dm_2}{dt} = \mu$. Получаем:

$$M\frac{d\mathbf{v}}{dt} = u\mu\,\mathbf{e} + \mathbf{F}.$$

Величина $T = u\mu$ есть модуль силы тяги, а вектор тяги $\mathbf{T} = T\mathbf{e}$ направлен вдоль $\mathbf{e}$.

Внешняя сила $\mathbf{F}$ — это сила тяжести. В прямоугольной системе координат с осью x горизонтально и осью y вертикально вверх:

$$\mathbf{F} = M\mathbf{g} = (0,\ -Mg).$$

Пусть угол между вектором тяги $\mathbf{e}$ и горизонтом равен $\theta(t)$ (известная функция времени). Тогда проекции единичного вектора:

$$\mathbf{e} = (\cos\theta(t),\ \sin\theta(t)).$$

Скорость ракеты $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$, ускорение $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \left(\frac{dv_x}{dt},\ \frac{dv_y}{dt}\right)$.

Проецируем векторное уравнение $M\frac{d\mathbf{v}}{dt} = T\mathbf{e} + M\mathbf{g}$ на оси координат:

$$M\frac{dv_x}{dt} = T\cos\theta(t),$$
$$M\frac{dv_y}{dt} = T\sin\theta(t) - Mg.$$

Добавляем кинематические соотношения:

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \qquad \frac{dy}{dt} = v_y.$$

Уравнение изменения массы с учётом $\mu = -\frac{dM}{dt}$:

$$\frac{dM}{dt} = -\mu(t).$$

Окончательная система для численного моделирования (для одной ступени) имеет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_x, \\ \dfrac{dy}{dt} = v_y, \\ \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{T(t)}{M(t)}\cos\theta(t), \\ \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{T(t)}{M(t)}\sin\theta(t) - g, \\ \dfrac{dM}{dt} = -\mu(t). \end{cases}$$

Здесь $T(t) = u(t)\,\mu(t)$, причём для работающей ступени u и μ обычно постоянны. При переходе между ступенями эти параметры изменяются скачком, а масса M мгновенно уменьшается на массу отработавшей ступени.

Отметим, что также, нужно задать гравитацию, в момент времени t. В текущей ОДУ он включен просто как g. Нужно вывести формулу.

Запишем закон всемирного тяготения

$$F = G\frac{Mm}{r^2}, r = R + y - \text{ расстояние от земли до ракеты}$$

Ускорение свободного падения:

$$g(y) = \frac{F}{m} = \frac{GM}{(R+y)^2}$$

На поверхности земли(те при y = 0) знаем значение $g_0 \sim 9.80665[\frac{\text{м}}{\text{с}^2}]$

$$g_0 = \frac{GM}{R^2} \implies GM = g_0 R^2$$

Подставим GM в уравнение для g(y)

$$g(y) = \frac{g_0 R^2}{(R+y)^2} = g_0(\frac{R}{R+y})^2$$

и тогда итоговый набо СОДУ:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_x, \\ \dfrac{dy}{dt} = v_y, \\ \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{T(t)}{M(t)}\cos\theta(t), \\ \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{T(t)}{M(t)}\sin\theta(t) - g_0(\frac{R}{R+y})^2, \\ \dfrac{dM}{dt} = -\mu(t). \end{cases}$$

Программа тангажа $\theta(t)$ и программа тяги $T(t)$

Управление полётом задаётся двумя кусочно-определёнными функциями времени, рассчитанными *заранее*, до начала моделирования.

Программа тангажа

Применяется стратегия гравитационного поворота, а именно - после небольшога начального наклона вектор тяги совмещяется с вектором скорости и гравитация сама как бы поворачивает траекторию к горизонту.

$$\theta(t) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & 0 \le t < t_1, \\ \dfrac{\pi}{2} - \dot{\theta}_k\,(t - t_1), & t_1 \le t < t_2, \\ \operatorname{atan2}(v_y(t),\, v_x(t)), & t_2 \le t \le t_{\text{off}}, \end{cases}$$

где t_1 — момент начала наклона, $\dot{\theta}_k$ — скорость наклона (рад/с), t_{off} — момент выключения двигателя. Параметры t_1, $\dot{\theta}_k$ подбираются так, чтобы в момент t_{off} выполнялись условия орбиты: $h \approx 200$ км, $|\mathbf{v}| \approx 7800$ м/с, $\theta \approx 0$.

Программа тяги

Тяга задаётся кусочно-линейной функцией через коэффициент дросселирования $\alpha(t) \in [0,1]$:

$$T(t) = \alpha(t) \cdot T_{\max}, \qquad \alpha(t) = \alpha_j + \frac{\alpha_{j+1} - \alpha_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t \in [t_j, t_{j+1}].$$

Расход топлива при этом: $\mu(t) = T(t) \,/\, (I_{\text{sp}} \cdot g_0)$. При разделении ступеней α обнуляется на время балластного участка Δt_{coast}, после чего включается двигатель второй ступени с параметрами $T_{\max,2}$, $I_{\text{sp},2}$.

Способы проверки того, что численное моделирование системы будет давать корректный результат

На сколько я понимаю, нету аналитического решения для подобного рода задачи, да, возможно как то сверится с измеренями, полученнными в рамках реальных космических миссий, например траетктория полета корабля СОЮЗ для стыковки с МКС. Но хотелось бы, все же, сравнить более точно, и более гибко корректность работы системы численного моделирования.

Способ 1

Выведем уравнение Циалковского из написанного выше:

Рассмотрим частный случай, Движение вдоль оси oY, нету внешних сил, постоянная скорость выхода пламенной смеси из сопла u.

Уравнение принимает вид, в проекции на вертикальную ось:

$$M\frac{dv}{dt} = T = u\mu, \mu = -\frac{dM}{dt}$$

Подставим μ

$$M\frac{dv}{dt} = -u\frac{dM}{dt} \implies dv = -u\frac{dM}{M}$$

интегрируетм и получаем

$$v - v_0 = -u \ln \frac{M}{M_0} = u \ln \frac{M_0}{M}$$

Но! так как мы рассматриваем вариант с линейным потреблением топлива, а также если учесть то, что изначальная скорость равна нулю, то

$$v(t) = u \ln \frac{M_0}{M_0 - \mu t}$$

Тогда можно сказать, что в замисимости от того, что если исходная ОДУ имеет заданную программу - как простое движение ввверх без поворотов, как линейная тяга, то можно проверить аналитическое решение при помощи формулы циалковского, для заданой ступени.

Способ 2

Заметим, что если попробовать вывести аналитическое решение для случая где у нас непостоянная гравитация, то выразить ответ в элементарных функциях не получится. Поэтому рассмотрим случай, когда у нас ракета также летит прямо вверх, состоит из 1 ступени,и гравитация постоянна.

Заметим что одно из ОДУ в исходной системе описывает скорост от времени.

$$\frac{dv}{dt} = \frac{u\mu}{M_0 - \mu t} - g$$

Проинтгрируем, получим результат.

$$v(t) = u \ln \frac{M_0}{M_0 - \mu t} - gt$$

- Аналогично, мы запускаем ракету, и проверяем скорость на ошибку.

Способ 3

Проверка инварианта.

Заметим, что после окончания работы двигателя ракета движется только под действием гравитации. В этой системе полная энергия должна сохранятся.

$$E = \frac{v_x^2 + v_y^2}{2} - \frac{GM}{R + y} = const$$

и таким образом проверка инварианта сведется к тому, шаги, после отключения двигателя должны иметь одну и ту же полную энергию.

Хочется отметить, что данный способ отлично подходит для текущей системы, а именно для поворота + 2 ступени + гравитация.

Вывод по способам верификации численного решения задачи

В рамках текущей практической работы будут реализованы все способы, однако основным является именно способ 3, так как он лучше подходит под описание задачи, в то время как способ 1 и способ 2 дадут понимание того, верно ли работает модель на взлете.